

“ “

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES D'INGÉNIEUR

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

FILIÈRE

Ingénierie Informatique et Réseaux

5IIR – 3^{ème} année du cycle ingénieur

FinderrLink

Conception et développement full-stack
d'une plateforme de mise en relation entre
freelances, entreprises et agences

Réalisé par

Afaki Abdelmajid

Tuteur dans l'entreprise

M. Reda Alami
MEDIASSIVE

Membres du jury

M. / Mme
M. / Mme
M. / Mme

Durée du stage : Février 2026 – Juin 2026

Année Universitaire 2025-2026

“ “

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mes parents, pour leur soutien permanent, leurs encouragements et leur confiance tout au long de mon parcours académique. Leur présence, leurs sacrifices et leur accompagnement ont constitué une source essentielle de motivation durant la réalisation de ce Projet de Fin d'Études.

Je souhaite également remercier mes amis et mes proches pour leur soutien moral, leurs conseils et leurs encouragements, qui m'ont aidé à avancer avec sérieux et détermination tout au long de cette expérience.

J'adresse mes sincères remerciements à M. Reda Alami, CEO de MEDIAS-SIVE et tuteur au sein de l'entreprise, pour son encadrement, sa disponibilité, ses orientations pertinentes et la confiance qu'il m'a accordée durant la réalisation de ce projet. Ses conseils ont grandement contribué à l'avancement et à la réussite du projet FinderrLink.

Je remercie également Mme Chaimae Mezouri, Développeuse IA, pour son accompagnement et ses échanges autour des aspects liés à l'intelligence artificielle du projet, ainsi que M. Noeam El Afia, UI/UX Designer, pour sa contribution à la réflexion autour de l'expérience utilisateur et de l'interface graphique.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble de mes enseignants ainsi que l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur pour la qualité de la formation reçue, l'accompagnement pédagogique et les connaissances acquises tout au long de mon cursus. Ces acquis m'ont permis de mener à bien ce projet dans un cadre professionnel, technique et méthodologique.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études, portant sur la conception, le développement et le déploiement de FinderrLink, une plateforme web de mise en relation entre freelances, entreprises et agences. Le projet vise à faciliter la recherche de missions, la gestion des profils professionnels, le suivi des candidatures et la communication entre les différents acteurs de la plateforme.

FinderrLink repose sur une architecture full-stack moderne composée d'un frontend dynamique, d'un backend structuré et d'une base de données relationnelle. La plateforme intègre plusieurs modules fonctionnels, notamment la gestion des utilisateurs, des profils freelances, des missions, des candidatures, de la messagerie, des notifications, des tableaux de bord et d'un assistant intelligent destiné à améliorer l'expérience utilisateur.

Un élément important du projet est la mise en place d'un système RBAC, ou Role-Based Access Control, permettant de gérer les droits d'accès selon le rôle de chaque utilisateur. Les freelances, les entreprises, les agences et les administrateurs disposent ainsi d'interfaces, de permissions et de fonctionnalités adaptées à leurs besoins. Ce système permet d'assurer une meilleure sécurité, une séparation claire des responsabilités et une gestion cohérente des accès.

Le projet couvre également la phase de déploiement dans un environnement serveur, incluant la configuration des services applicatifs, la gestion de la base de données, la mise en place du reverse proxy, la sécurisation des accès et la préparation de l'application pour une utilisation en production.

Mots clés : FinderrLink, Développement full-stack, Déploiement web, Plateforme web, Freelance, Entreprise, Agence, RBAC, Missions, Candidatures, Messagerie, Notifications, Intelligence artificielle, API, Base de données.

Abstract

This report presents the work carried out as part of my Final Year Project, focusing on the design, development, and deployment of FinderrLink, a web platform dedicated to connecting freelancers, companies, and agencies. The project aims to facilitate mission search, professional profile management, application tracking, and communication between the different users of the platform.

FinderrLink is based on a modern full-stack architecture composed of a dynamic frontend, a structured backend, and a relational database. The platform includes several functional modules such as user management, freelancer profiles, mission management, applications, messaging, notifications, dashboards, and an intelligent assistant designed to improve the user experience.

An important aspect of the project is the implementation of an RBAC system, or Role-Based Access Control, which manages access rights according to each user's role. Freelancers, companies, agencies, and administrators each have specific interfaces, permissions, and features adapted to their needs. This system improves security, ensures a clear separation of responsibilities, and provides consistent access management across the application.

The project also covers the deployment phase in a server environment, including application service configuration, database management, reverse proxy setup, access security, and preparation of the platform for production use.

Keywords : FinderrLink, Full-stack development, Web deployment, Web platform, Freelancer, Company, Agency, RBAC, Missions, Applications, Messaging, Notifications, Artificial intelligence, API, Database.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Absract	3
Table des matières	4
Liste des Figures.	7
Liste des Tableaux	8
Introduction Générale.	9
Chapitre 1 : Présentation de l'Entreprise	10
1.1 Introduction	10
1.2 Description de l'Activité de l'Entreprise et de ses Produits	10
1.2.1 Fiche Technique	10
1.2.2 Taille et Effectif	10
1.3 Historique de l'Entreprise	11
1.4 Organisation Interne de l'Entreprise	11
1.4.1 Organigramme Commenté	11
1.4.2 Services au Sein de l'Entreprise	12
1.5 Environnement de l'Entreprise	12
1.5.1 Clientèle	12
1.5.2 Fournisseurs	12
1.5.3 Concurrence	12
1.6 Présentation de l'Entreprise d'Accueil	12
1.6.1 À Propos de l'Entreprise	12
1.6.2 Vision et Objectifs	13
1.6.3 Locaux et Implantation	13
1.7 Contexte et problématique	13
1.7.1 Contexte général	13
1.7.2 Présentation des acteurs de la plateforme	13
1.7.3 Problématique de la fragmentation des informations	14
1.7.4 Problématique de la gestion des rôles et des accès	14
1.7.5 Problématique du suivi des candidatures et de la communi- cation	15
1.7.6 Problématique liée à l'aide à la décision	15

1.7.7	Problème identifié	15
1.8	Conclusion	16
Chapitre 2 : Département d'attache et mission.		17
2.1	Introduction	17
2.2	Aperçu sur le département d'attache	17
2.3	Position et rôle dans l'entreprise	17
2.4	Organisation des projets et coordination	18
2.5	Tâches réalisées	18
2.6	Conclusion	19
Chapitre 3 : Etude bibliographique		20
3.1	Introduction	20
3.2	Contexte et tendances actuelles	21
3.2.1	Evolution du freelancing et du travail flexible	21
3.2.2	Digitalisation du recrutement	21
3.2.3	Importance des plateformes SaaS	21
3.3	Analyse des solutions existantes	22
3.3.1	Plateformes generalistes de freelancing	22
3.3.2	Plateformes specialisees et locales	22
3.3.3	Reseaux professionnels	23
3.4	Etat de l'art des technologies et concepts utilises	23
3.4.1	Architecture full-stack	23
3.4.2	Systeme RBAC	23
3.4.3	Matching entre profils et missions	24
3.4.4	Intelligence artificielle	24
3.4.5	Deploiement web et environnement serveur	24
3.5	Enjeux et defis actuels	25
3.6	Apports de FinderrLink	25
3.7	Comparatif avec les solutions existantes	25
3.8	Perspectives futures	26
3.9	Conclusion	27
Chapitre 4 : Conception du système		28
4.1	Introduction	28
4.2	Spécifications du Système	28
4.2.1	Spécifications Fonctionnelles	28
4.2.1.1	Authentification et Gestion des Utilisateurs	29
4.2.1.2	Intégration des API	29
4.2.1.3	Tableau de Bord KPI	29
4.2.2	Spécifications Non Fonctionnelles	30
4.2.2.1	Sécurité	30
4.2.2.2	Performance	30

4.2.2.3	Accessibilité	31
4.2.2.4	Évolutivité	31
4.2.2.5	Expérience Utilisateur (UX)	31
4.3	Diagramme de cas d'utilisation	31
4.3.1	Acteurs principaux	32
4.3.2	Cas d'utilisation principaux	32
4.3.3	Relations importantes	33
4.4	Diagramme de classes UML	33
4.4.1	Classes principales	34
4.4.2	Relations importantes	35
4.5	Architecture générale de l'application	35
4.5.1	Frontend	35
4.5.2	Backend	36
4.5.3	Base de données	36
4.5.4	Intégrations API	36
4.5.5	Surveillance	36
4.6	Modèle logique et physique de la base de données	37
4.6.1	Modèle logique	37
4.6.2	Modèle physique	38
4.7	Conclusion	39
Chapitre 5 : Développement d'Applications		40
5.1	Introduction Générale	40
5.2	Technologies Utilisées	41
5.2.1	Frontend	41
5.2.2	Backend	42
5.2.3	Outils de Développement	43
5.3	Architecture Technique	44
5.4	Rapidité et optimisation	45
5.5	Stabilité et sécurité	45
5.6	Expérience utilisateur	45
5.7	Améliorations futures	45
5.7.1	Optimisation technique	45
5.7.2	Intelligence Artificielle	45
5.7.3	Personnalisation et API	45
Conclusion Générale		46
Références Bibliographiques		49

Table des figures

Figure 1.1 : Organigramme de Mediassive	11
Figure 4.3.1 : Diagramme de cas d'utilisation - Mediassive Analytics	32
Figure 4.4.1 : Diagramme de classes UML - Mediassive Analytics	34
Figure 4.6.1 : Modèle conceptuel des données (MCD) montrant les entités principales.	38
Figure 4.6.2 : Illustration des relations entre les entités pour clarifier la structure du modèle logique.	38
Figure 5.2.1 : Next.js.	41
Figure 5.2.2 : Tailwind CSS	41
Figure 5.2.3 : Chart.js	42
Figure 5.2.4 : NestJS.	42
Figure 5.2.5 : Supabase	43
Figure 5.2.6 : VS Code	43
Figure 5.2.7 : Google Analytics	43
Figure 5.2.8 : Meta for Developers	44
Figure 5.2.9 : Google Cloud	44

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Fiche signalétique de Mediassive	10
Tableau 3.1 : Comparatif explicatif entre les solutions existantes et Finderr-Link	26

Introduction générale

Dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études au sein de MEDIASSIVE, entreprise basée à Tanger et spécialisée dans le développement digital, les solutions web et l'innovation technologique, j'ai travaillé sur la conception, le développement et le déploiement d'une plateforme web nommée FinderrLink. Ce projet s'inscrit dans la vision de MEDIASSIVE, qui vise non seulement à proposer des services digitaux, mais aussi à lancer ses propres solutions SaaS internes répondant à des besoins réels du marché.

FinderrLink est une plateforme de mise en relation entre freelances, entreprises et agences. Elle permet de centraliser la gestion des profils professionnels, des missions, des candidatures, de la messagerie, des notifications et des tableaux de bord dans un seul environnement numérique. Elle vise ainsi à simplifier la recherche de talents, la publication des missions et le suivi des collaborations professionnelles.

Durant ce projet, j'ai occupé le rôle de chef d'équipe, ce qui m'a permis de participer aux aspects techniques et organisationnels. Mon intervention a porté sur l'analyse des besoins, la conception de l'architecture, le développement full-stack, la mise en place du système RBAC, la coordination des tâches et la préparation du déploiement. Le système RBAC permet de gérer les droits d'accès selon les rôles : freelance, entreprise, agence et administrateur.

Le développement de FinderrLink a présenté plusieurs défis, notamment la gestion de rôles différents, la structuration de la base de données, le suivi des candidatures, l'intégration de la messagerie, la mise en place des notifications et le déploiement dans un environnement serveur. Une particularité importante du projet réside dans le rôle hybride de l'agence, qui peut publier des missions comme une entreprise et postuler à des missions comme un freelance.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en développement web full-stack, en conception logicielle, en sécurité applicative, en gestion de base de données, en déploiement et en coordination d'équipe. Le présent rapport présente l'entreprise d'accueil, le contexte du projet, l'analyse des besoins, la conception, les technologies utilisées, la réalisation des modules, le déploiement, les tests et les perspectives d'amélioration de FinderrLink.

Chapitre 1

Présentation de l'Entreprise

1.1 Introduction

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'émergence des technologies Web3, les entreprises se tournent vers des solutions innovantes pour renforcer leur présence digitale et améliorer leur compétitivité. Mediassive s'inscrit dans cette dynamique en tant qu'agence spécialisée en marketing digital et Web3, offrant un accompagnement stratégique et technologique aux entreprises souhaitant évoluer dans l'univers du numérique.

1.2 Description de l'Activité de l'Entreprise et de ses Produits

1.2.1 Fiche Technique

Dénomination	Mediassive SARL (société à responsabilité limitée unipersonnelle)
Siège social	Lot 1500 Hay Hajari N°10, Laâyoune – Maroc
Capital social	100 000 MAD
Secteur d'activité	Marketing digital, Web3, services informatiques et technologiques
Dirigeant	Reda Alamikasri
Site officiel	www.mediassive.com

TABLE 1.1 – Fiche signalétique de Mediassive

1.2.2 Taille et Effectif

Mediassive compte une équipe jeune, dynamique et pluridisciplinaire.

Effectif estimé : Entre 10 et 20 collaborateurs

Domaines de compétence : Développement informatique, gestion de projets, marketing digital, design, community management, blockchain et crypto-actifs.

1.3 Historique de l'Entreprise

Fondée il y a plus de 6 ans, Mediassive a d'abord démarré en tant qu'agence de marketing digital classique, avant de se spécialiser progressivement dans les technologies Web3. L'entreprise a accompagné plusieurs projets innovants tels que Tikeey (billetterie blockchain), Doc Minter (authentification de documents), et Exclusive Beats (NFT musicaux). Cette évolution illustre sa volonté d'être un acteur majeur de la transition numérique au Maroc et à l'international.

1.4 Organisation Interne de l'Entreprise

1.4.1 Organigramme Commenté

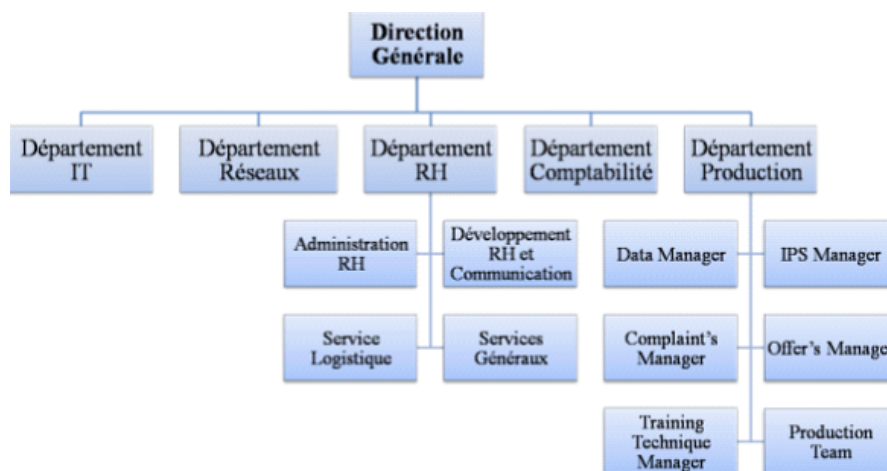


FIGURE 1.1 – Organigramme de Mediassive

L'organisation de Mediassive repose sur une structure hiérarchique simple et efficace. La Direction Générale supervise la stratégie et les opérations de l'entreprise. Le Pôle IT & Développement s'occupe du développement Web, mobile, blockchain et de la maintenance technique. Le Pôle Marketing Digital gère le SEO, les campagnes publicitaires, la gestion des réseaux sociaux et la stratégie de contenu. Le Pôle Design & Communication se charge de l'identité visuelle, du UX/UI design et

des supports multimédias. Enfin, le Support & Assistance Client assure la relation client, le helpdesk et le suivi des projets.

1.4.2 Services au Sein de l'Entreprise

Mediassive propose une gamme complète de services incluant le marketing digital avec SEO, SEA et social media management. L'entreprise excelle également dans le développement Web et Mobile, ainsi que dans les solutions Web3 innovantes comprenant la blockchain, les smart contracts, les NFT et les dApps. Le design graphique et le branding font également partie de ses compétences, tout comme le consulting et la formation en stratégie digitale.

1.5 Environnement de l'Entreprise

1.5.1 Clientèle

La clientèle de Mediassive est variée et comprend principalement des startups technologiques, des entreprises locales souhaitant renforcer leur visibilité digitale, ainsi que des projets internationaux liés à la blockchain et au Web3.

1.5.2 Fournisseurs

L'entreprise collabore avec des fournisseurs de solutions numériques (hébergement cloud, outils analytiques, régies publicitaires en ligne, plateformes de développement).

1.5.3 Concurrence

Mediassive évolue dans un secteur compétitif où l'on retrouve des agences locales de communication digitale et des agences spécialisées en Web3 à l'international. Son atout réside dans son double positionnement : marketing digital classique et solutions Web3 innovantes.

1.6 Présentation de l'Entreprise d'Accueil

1.6.1 À Propos de l'Entreprise

Mediassive est une agence qui combine créativité, expertise digitale et technologies émergentes pour accompagner les entreprises dans leur développement numérique.

1.6.2 Vision et Objectifs

Mediassive aspire à être un acteur de référence dans le marketing digital et Web3 au Maroc et à l'échelle internationale. L'entreprise s'engage à promouvoir l'adoption des solutions blockchain et décentralisées, tout en contribuant activement à la digitalisation des entreprises locales.

1.6.3 Locaux et Implantation

L'entreprise est implantée à Laâyoune avec une présence au Technopark de Tanger, un espace favorisant l'innovation et la collaboration.

1.7 Contexte et problématique

1.7.1 Contexte général

Le marché du travail connaît aujourd'hui une transformation importante, marquée par le développement du freelancing, du travail à distance et des collaborations flexibles entre professionnels indépendants, entreprises et agences. Les organisations recherchent de plus en plus des profils qualifiés capables d'intervenir rapidement sur des missions spécifiques, tandis que les freelances souhaitent accéder à des opportunités adaptées à leurs compétences, à leur disponibilité, à leur localisation et à leurs préférences professionnelles.

Dans ce contexte, les plateformes de mise en relation jouent un rôle essentiel. Elles permettent de rapprocher les besoins des entreprises et des agences avec les compétences disponibles sur le marché. Cependant, les solutions existantes restent souvent limitées à une simple publication d'offres ou à une recherche manuelle de profils. Cette approche rend le processus parfois long, peu structuré et difficile à suivre.

FinderrLink s'inscrit dans cette logique de transformation digitale en proposant une plateforme web centralisée permettant de gérer les profils, les missions, les candidatures, les échanges, les notifications et les tableaux de bord. L'objectif est de faciliter la collaboration entre les différents acteurs tout en assurant une gestion claire des rôles et des permissions.

1.7.2 Présentation des acteurs de la plateforme

La plateforme FinderrLink repose sur plusieurs types d'utilisateurs ayant chacun des besoins et des droits spécifiques. Le freelance peut créer et gérer son profil professionnel, consulter les missions disponibles, postuler aux opportunités

qui correspondent à son profil, sauvegarder des missions et suivre l'état de ses candidatures.

L'entreprise représente principalement un recruteur direct. Elle peut créer et publier des missions, gérer les candidatures reçues, consulter les profils freelances, sauvegarder des talents et entrer en contact avec les profils correspondant à ses besoins. Son rôle est donc orienté vers la recherche de compétences et la gestion des missions qu'elle propose.

L'agence possède un rôle plus flexible. Elle peut créer et gérer ses propres missions, comme une entreprise, mais elle peut également consulter les missions disponibles et y postuler, de manière similaire à un freelance. Cette particularité permet à l'agence d'agir à la fois comme recruteur pour ses propres besoins ou ceux de ses clients, et comme prestataire capable de répondre à des missions publiées sur la plateforme.

L'administrateur dispose d'un rôle de supervision. Il peut suivre l'activité globale de la plateforme, gérer les utilisateurs, contrôler les données principales et assurer le bon fonctionnement du système.

1.7.3 Problématique de la fragmentation des informations

L'un des principaux problèmes rencontrés dans le domaine du freelancing est la dispersion des informations. Les profils, les missions, les candidatures, les messages et les notifications sont souvent gérés à travers plusieurs outils ou plateformes distinctes. Cette fragmentation complique le suivi des activités, augmente le risque de perte d'information et ralentit les processus de recrutement et de collaboration.

Pour les freelances, cette situation rend la recherche de missions plus longue et moins efficace, car les opportunités ne sont pas toujours bien structurées ou adaptées à leur profil. Pour les entreprises, elle complique l'identification rapide des talents pertinents. Pour les agences, qui peuvent à la fois recruter et postuler à des missions, le besoin d'une gestion centralisée devient encore plus important.

Il est donc nécessaire de proposer une solution capable de regrouper l'ensemble des informations dans un environnement unique, clair et organisé.

1.7.4 Problématique de la gestion des rôles et des accès

Dans une plateforme regroupant plusieurs types d'utilisateurs, la gestion des droits d'accès constitue un enjeu essentiel. Les fonctionnalités accessibles ne doivent pas être identiques pour tous les utilisateurs. Un freelance ne doit pas avoir les mêmes permissions qu'une entreprise, une entreprise ne doit pas avoir les mêmes droits qu'une agence, et l'administrateur doit disposer d'un niveau d'accès plus avancé.

Cette diversité des rôles impose la mise en place d'un système RBAC, ou Role-Based Access Control. Ce système permet d'attribuer des permissions précises selon le rôle de chaque utilisateur. Il garantit que chaque acteur accède uniquement aux fonctionnalités qui correspondent à ses responsabilités.

Dans FinderrLink, cette logique est particulièrement importante, car l'agence possède un rôle hybride. Elle peut publier des missions comme une entreprise, mais elle peut également postuler à des missions comme un freelance. Le système de gestion des rôles doit donc être suffisamment précis pour prendre en charge ces différences fonctionnelles tout en maintenant la sécurité et la cohérence de l'application.

1.7.5 Problématique du suivi des candidatures et de la communication

Le suivi des candidatures représente un autre défi important. Les freelances ont besoin de connaître l'état de leurs candidatures, tandis que les entreprises et les agences doivent pouvoir organiser, analyser et traiter les candidatures reçues. Sans un outil structuré, ce suivi peut rapidement devenir complexe, surtout lorsque plusieurs missions et plusieurs profils sont gérés en même temps.

La communication entre les utilisateurs doit également être encadrée. Les échanges doivent respecter les règles métiers de la plateforme afin d'éviter les interactions non pertinentes ou non autorisées. La messagerie, les notifications et les statuts de candidature deviennent donc des éléments essentiels pour assurer une collaboration fluide et organisée entre les différents acteurs.

1.7.6 Problématique liée à l'aide à la décision

Un autre besoin important concerne l'aide à la décision. Les freelances peuvent avoir des difficultés à identifier les missions les plus adaptées à leur profil, surtout lorsque plusieurs opportunités semblent similaires. Les entreprises et les agences, de leur côté, peuvent rencontrer des difficultés à trouver rapidement les profils les plus pertinents parmi un grand nombre de freelances.

L'intégration d'un assistant intelligent permet de répondre à ce besoin en aidant les utilisateurs à rechercher des missions, comparer des opportunités, comprendre les détails d'une offre ou mieux exploiter les informations disponibles sur la plateforme. Cette dimension intelligente améliore l'expérience utilisateur et rend la plateforme plus efficace.

1.7.7 Problème identifié

Face à ces constats, le problème central peut être formulé ainsi :

L'absence d'une plateforme centralisée, sécurisée et intelligente pour gérer la mise en relation entre freelances, entreprises et agences constitue un frein à l'efficacité du recrutement, au suivi des missions, à la gestion des candidatures et à la collaboration professionnelle.

Une telle solution doit permettre de regrouper les profils, les missions, les candidatures, les échanges, les notifications et les tableaux de bord dans un seul environnement. Elle doit également intégrer une gestion précise des rôles, notamment pour distinguer les permissions du freelance, de l'entreprise, de l'agence et de l'administrateur.

Ainsi, FinderrLink vise à répondre à cette problématique en proposant une plateforme web complète, structurée et évolutive, capable d'améliorer la mise en relation entre les différents acteurs et de simplifier la gestion des processus liés aux missions professionnelles.

1.8 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet FinderrLink, sa problématique ainsi que les objectifs visés. Le projet répond à un besoin réel de centralisation, de sécurité et d'efficacité dans la mise en relation entre freelances, entreprises et agences. Il s'inscrit également dans la vision de MEDIASSIVE, qui ne se limite pas aux services digitaux classiques, mais ambitionne aussi de développer et lancer ses propres solutions SaaS internes afin de répondre à des problématiques concrètes du marché.

Chapitre 2

Département d'attache et mission

2.1 Introduction

Ce chapitre présente le département d'attache au sein de MEDIASSIVE ainsi que les missions qui m'ont été confiées durant mon Projet de Fin d'Études. Il met l'accent sur mon rôle en tant que chef d'équipe stagiaire, développeur full-stack et responsable du déploiement, ainsi que sur ma participation à plusieurs projets internes de l'entreprise, notamment FinderrLink, ScanVivo et Batiscan.

2.2 Aperçu sur le département d'attache

Le département développement web et digital de MEDIASSIVE constitue le pôle technique chargé de concevoir, développer, déployer et maintenir des solutions numériques. Il intervient aussi bien sur des projets clients que sur des projets internes de type SaaS, dans une logique d'innovation et de création de valeur pour l'entreprise.

Le travail au sein de ce département suit généralement plusieurs étapes : analyse des besoins, conception de l'architecture, développement front-end et back-end, intégration de la base de données, tests, correction des anomalies, déploiement et suivi technique. Ces étapes nécessitent une collaboration entre plusieurs profils, notamment les développeurs full-stack, les développeurs IA, les designers UI/UX et les responsables de projet.

2.3 Position et rôle dans l'entreprise

Durant mon stage, j'ai occupé le rôle de chef d'équipe stagiaire au sein du département digital. Mon poste ne se limitait pas uniquement au développement

technique, mais comprenait également la coordination avec les autres stagiaires, le suivi de l'avancement des tâches, l'organisation du travail et la vérification de la cohérence entre les différentes parties des projets.

Sur le projet FinderrLink, j'ai principalement travaillé en tant que développeur full-stack et responsable du déploiement. Mes missions ont porté sur la mise en place de la base technique de la plateforme, le développement des premières fonctionnalités, la structuration de l'application, la gestion des rôles et la préparation de l'environnement de déploiement. Les détails fonctionnels de FinderrLink seront présentés dans les chapitres suivants.

L'équipe principale de FinderrLink était composée de plusieurs profils complémentaires. J'ai assuré la partie développement full-stack et déploiement, Mme Chaimae Mezouri a travaillé sur la partie intelligence artificielle, et M. Noeam El Afia a participé à la conception UI/UX de la plateforme. Cette organisation a permis de répartir les tâches selon les compétences de chaque membre.

2.4 Organisation des projets et coordination

En plus de FinderrLink, j'ai également participé aux projets ScanVivo et Baticscan. Dans un premier temps, j'ai développé et déployé les premières versions basiques de ces deux plateformes afin de mettre en place une base fonctionnelle exploitable. Par la suite, ces projets ont été confiés à une équipe de stagiaires à distance, chargée de poursuivre leur développement sous suivi et orientation.

Une autre équipe de stagiaires à distance a été dédiée au développement d'un panneau d'administration pour FinderrLink. Ce panneau avait pour objectif de permettre la supervision de l'application, notamment à travers le suivi des utilisateurs, des missions et des données principales de la plateforme.

Mon rôle consistait à coordonner ces équipes, suivre l'avancement des tâches, expliquer les besoins, orienter les choix techniques et vérifier que le travail réalisé restait cohérent avec les objectifs des projets. Cette organisation m'a permis de développer des compétences en gestion d'équipe, en communication et en suivi de projet, en plus de mes compétences techniques.

2.5 Tâches réalisées

Les principales tâches réalisées durant cette mission peuvent être résumées comme suit :

- Développement full-stack de la première version de FinderrLink.
- Préparation et réalisation du déploiement de la plateforme.

- Mise en place des bases techniques des projets ScanVivo et Batiscan.
- Déploiement des premières versions basiques de ScanVivo et Batiscan.
- Coordination avec l'équipe IA et l'équipe UI/UX.
- Suivi de deux équipes de stagiaires à distance.
- Accompagnement des stagiaires dans la compréhension des besoins.
- Suivi du développement du panneau d'administration de FinderrLink.
- Vérification de la cohérence technique et fonctionnelle entre les projets.

2.6 Conclusion

Cette mission m'a permis de participer à plusieurs projets numériques au sein de MEDIASSIVE, tout en occupant un rôle à la fois technique et organisationnel. À travers FinderrLink, ScanVivo et Batiscan, j'ai pu renforcer mes compétences en développement full-stack, en déploiement web et en coordination d'équipe. Cette expérience m'a également permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un environnement professionnel orienté vers la création de solutions SaaS internes et la gestion de projets digitaux.

Chapitre 3

Etude bibliographique

3.1 Introduction

Dans un monde professionnel marqué par la transformation digitale, la flexibilité du travail et l'évolution rapide des besoins des entreprises, les plateformes de mise en relation occupent une place de plus en plus importante. Le freelancing, le travail à distance et les collaborations ponctuelles permettent aux entreprises d'accéder plus rapidement à des compétences spécialisées, tout en offrant aux professionnels indépendants davantage d'autonomie et d'opportunités.

Cependant, cette évolution s'accompagne de plusieurs défis. Les entreprises rencontrent souvent des difficultés pour identifier rapidement les profils les plus adaptés à leurs besoins. Les freelances, de leur côté, doivent parcourir un grand nombre de missions parfois peu pertinentes par rapport à leurs compétences, leur disponibilité ou leur mode de travail préféré. À cela s'ajoutent la gestion des candidatures, la communication entre les acteurs, la sécurisation des accès et la centralisation des données.

Le projet **FinderrLink** s'inscrit dans ce contexte. Il vise à proposer une plateforme web SaaS permettant de centraliser la gestion des profils, des missions, des candidatures, des échanges, des notifications et des tableaux de bord. Cette étude bibliographique présente les principaux concepts liés au projet, les tendances actuelles du marché, les solutions existantes, ainsi que les limites auxquelles FinderrLink cherche à répondre.

3.2 Contexte et tendances actuelles

3.2.1 Evolution du freelancing et du travail flexible

Le freelancing est devenu un modele de travail de plus en plus present dans plusieurs domaines, notamment le developpement informatique, le design, le marketing digital, la gestion de projet, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Les entreprises recherchent davantage de flexibilité afin de répondre rapidement à des besoins spécifiques sans passer systématiquement par un recrutement permanent.

Cette evolution a favorise l'apparition de plateformes specialisees permettant de connecter les talents independants avec les organisations ayant des besoins ponctuels ou recurrents. Ces plateformes jouent un role d'intermediaire entre l'offre de competences et la demande de missions. Elles permettent de gagner du temps, d'élargir l'accès aux opportunités et de structurer les collaborations professionnelles.

3.2.2 Digitalisation du recrutement

La digitalisation du recrutement a transformé la manière dont les entreprises recherchent, sélectionnent et contactent les candidats. Les processus traditionnels, souvent longs et difficiles à suivre, sont progressivement remplacés par des outils numériques permettant de publier des offres, filtrer les profils, suivre les candidatures et faciliter les échanges.

Dans le cas des plateformes de missions, cette digitalisation permet d'améliorer la rapidité, la traçabilité et l'organisation du processus de sélection. Elle offre aux recruteurs une vision plus claire sur les profils disponibles et permet aux freelances de mieux suivre l'état de leurs candidatures. Toutefois, pour être efficace, une telle plateforme doit être bien structurée et adaptée aux besoins de chaque type d'utilisateur.

3.2.3 Importance des plateformes SaaS

Les solutions SaaS, ou Software as a Service, permettent aux utilisateurs d'accéder à une application en ligne sans installation locale. Ce modèle est particulièrement adapté aux plateformes collaboratives, car il facilite l'accès à distance, la maintenance, la mise à jour continue et la centralisation des données.

Dans le cadre d'une plateforme comme FinderrLink, le modèle SaaS permet de proposer un service accessible depuis un simple navigateur web. Les freelances, les entreprises, les agences et les administrateurs peuvent ainsi accéder à leurs espaces respectifs, gérer leurs actions et suivre leurs activités dans un environnement centralisé.

3.3 Analyse des solutions existantes

Il existe plusieurs plateformes de mise en relation professionnelle sur le marché. Certaines sont généralistes et ouvertes à de nombreux domaines, tandis que d'autres sont plus spécialisées ou orientées vers des marchés locaux. L'objectif de cette analyse n'est pas de critiquer ces solutions, mais d'identifier leurs apports et leurs limites afin de mieux comprendre le positionnement de FinderrLink.

3.3.1 Plateformes généralistes de freelancing

Des plateformes comme **Upwork**, **Freelancer** ou **Fiverr** permettent à des freelances de proposer leurs services et à des clients de publier des besoins. Leur principal avantage réside dans leur grande visibilité et dans le nombre important d'utilisateurs qu'elles regroupent. Elles offrent également un accès rapide à des missions internationales dans des domaines variés.

Cependant, ces plateformes présentent certaines limites. La concurrence entre freelances y est très élevée, ce qui peut rendre difficile la mise en avant des profils. De plus, la qualité du matching entre une mission et un profil dépend souvent d'une recherche manuelle ou d'algorithmes génériques. Pour une entreprise, il peut donc être difficile d'identifier rapidement le profil le plus pertinent parmi un grand nombre de propositions. Ces solutions restent également moins adaptées lorsqu'une organisation souhaite disposer d'un fonctionnement personnalisé, d'un contrôle précis des rôles ou d'un suivi interne structure.

3.3.2 Plateformes spécialisées et locales

Des plateformes comme **Malt** se positionnent davantage sur des profils qualifiés et sur une approche plus professionnelle de la relation entre freelances et entreprises. Elles permettent généralement une meilleure structuration des profils et offrent un cadre plus adapté aux collaborations de qualité.

Malgré ces avantages, ces solutions peuvent rester limitées selon les pays, les secteurs couverts ou les types d'utilisateurs pris en charge. Certaines plateformes sont principalement pensées pour la relation directe entre une entreprise et un freelance, sans toujours prendre en compte des acteurs hybrides comme les agences. Or, dans FinderrLink, l'agence peut agir à la fois comme recruteur en publiant des missions et comme prestataire en postulant à des missions disponibles. Cette spécificité nécessite une gestion plus fine des rôles et des permissions.

3.3.3 Réseaux professionnels

Les réseaux professionnels comme **LinkedIn** jouent un rôle important dans la visibilité professionnelle, la recherche de profils et le développement du réseau. Ils permettent aux entreprises d'identifier des candidats potentiels et aux professionnels de valoriser leurs compétences.

Cependant, ces réseaux ne sont pas conçus pour gérer l'ensemble du cycle d'une mission freelance. La publication d'une mission, le suivi des candidatures, la gestion des statuts, la messagerie structurée, les notifications et les tableaux de bord nécessitent souvent l'utilisation d'autres outils complémentaires. LinkedIn reste donc un outil puissant pour la visibilité et la prospection, mais il ne remplace pas une plateforme spécialisée dans la gestion complète des missions.

3.4 Etat de l'art des technologies et concepts utilisés

3.4.1 Architecture full-stack

Une application web moderne repose généralement sur une architecture full-stack composée d'une partie front-end, d'une partie back-end et d'une base de données. Le front-end assure l'interface utilisateur, le back-end gère la logique métier et les API, tandis que la base de données stocke les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Dans le cadre d'une plateforme de mise en relation, cette architecture permet de gérer de manière structurée les utilisateurs, les profils, les missions, les candidatures, les messages, les notifications et les tableaux de bord. Elle permet également de séparer les responsabilités techniques afin de rendre l'application plus maintenable et évolutive.

3.4.2 Système RBAC

Le système RBAC, ou Role-Based Access Control, est un modèle de gestion des accès basé sur les rôles. Il permet d'attribuer des permissions différentes selon le type d'utilisateur. Ce principe est essentiel dans une application qui contient plusieurs profils d'utilisation, tels que le freelance, l'entreprise, l'agence et l'administrateur.

Dans FinderrLink, le RBAC est un élément central. Le freelance peut consulter les missions et postuler, l'entreprise peut publier des missions et parcourir les profils freelances, tandis que l'agence possède un rôle hybride lui permettant de publier

des missions et de postuler à d'autres opportunités. Ce modèle permet de garantir la sécurité, la cohérence fonctionnelle et la séparation des responsabilités.

3.4.3 Matching entre profils et missions

Le matching consiste à rapprocher les profils des freelances avec les missions disponibles selon plusieurs critères, comme les compétences, le domaine, l'expérience, le mode de travail, la disponibilité, la localisation et le tarif. Ce mécanisme permet d'améliorer la pertinence des résultats et de réduire le temps nécessaire à la recherche d'une mission ou d'un talent.

Dans une plateforme comme FinderrLink, le matching représente un élément important pour améliorer l'expérience utilisateur. Il permet aux freelances de trouver plus facilement des missions adaptées et aide les entreprises ou agences à identifier plus rapidement les profils les plus pertinents.

3.4.4 Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle peut enrichir les plateformes de mise en relation en apportant une assistance personnalisée aux utilisateurs. Elle peut aider à rechercher des missions pertinentes, comparer plusieurs opportunités, reformuler des informations, répondre à des questions ou orienter l'utilisateur vers les fonctionnalités appropriées.

Dans le cadre de FinderrLink, l'IA constitue un levier d'amélioration de l'expérience utilisateur. Elle accompagne principalement les freelances dans la recherche, la compréhension et la comparaison des missions, tout en facilitant l'accès aux informations disponibles sur la plateforme.

3.4.5 Déploiement web et environnement serveur

Le déploiement constitue une étape essentielle dans la réalisation d'une application web. Il permet de rendre la plateforme accessible en ligne, de configurer les services applicatifs, de gérer la base de données, de mettre en place un reverse proxy et de sécuriser l'accès à l'application.

Pour une solution SaaS, le déploiement doit prendre en compte la disponibilité, la performance, la sécurité et la possibilité d'évolution future. Cette phase est donc indispensable pour passer d'une application développée localement à une solution exploitable dans un environnement réel.

3.5 Enjeux et défis actuels

L'étude des plateformes de mise en relation met en évidence plusieurs enjeux importants. Le premier concerne la centralisation des informations. Les profils, les missions, les candidatures et les messages doivent être regroupés dans un seul environnement afin de faciliter le suivi et d'éviter la dispersion des données.

Le deuxième enjeu concerne la sécurité. Une plateforme contenant plusieurs types d'utilisateurs doit contrôler précisément les accès afin que chaque acteur dispose uniquement des fonctionnalités correspondant à son rôle. Le troisième enjeu est lié à la pertinence des résultats. Les utilisateurs doivent pouvoir trouver rapidement les missions ou les profils qui correspondent réellement à leurs besoins.

Enfin, l'expérience utilisateur et la scalabilité constituent deux autres aspects importants. La plateforme doit rester simple à utiliser, même si elle intègre plusieurs modules. Elle doit aussi être capable d'évoluer avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, de missions et de données traitées.

3.6 Apports de FinderrLink

FinderrLink vise à répondre aux limites observées dans les solutions existantes en proposant une plateforme centralisée, sécurisée et adaptée aux besoins des freelances, entreprises et agences. Son principal apport est de regrouper dans un même environnement les éléments essentiels d'une plateforme de mise en relation : profils, missions, candidatures, messagerie, notifications et tableaux de bord.

La solution se distingue également par son système RBAC, qui permet de gérer clairement les droits d'accès selon chaque rôle. Cette gestion est particulièrement importante en raison du rôle hybride de l'agence, qui peut publier des missions comme une entreprise et postuler à des missions comme un freelance.

FinderrLink intègre aussi une dimension intelligente à travers un assistant IA, dont l'objectif est d'aider les utilisateurs à exploiter plus facilement les informations disponibles. Cette approche permet de renforcer l'aide à la décision et de rendre la plateforme plus efficace pour la recherche de missions ou de talents.

3.7 Comparatif avec les solutions existantes

Le tableau suivant présente une comparaison entre FinderrLink et certaines solutions existantes. Cette comparaison ne vise pas à affirmer qu'une plateforme est supérieure dans tous les cas. Elle sert surtout à montrer les limites de chaque solution par rapport aux besoins du projet FinderrLink, notamment la centralisation interne, la gestion précise des rôles, le suivi des candidatures, le rôle hybride

de l'agence et l'integration d'un assistant intelligent.

Critere	Upwork / Fiverr	Malt	LinkedIn	FinderrLink
Gestion des missions	Permet de publier et trouver des missions, mais le suivi reste generaliste.	Propose une gestion plus professionnelle, surtout pour la relation freelance-entreprise.	Permet de rechercher des offres et des profils, mais ne gere pas tout le cycle d'une mission.	Centralise les missions, les profils, les candidatures et le suivi interne.
Gestion des roles	Les roles sont principalement limites au client et au freelance.	Les roles sont plus structures, mais restent peu adaptes aux acteurs hybrides.	Les roles ne sont pas specialises pour une plateforme de missions.	Integre un systeme RBAC avec freelance, entreprise, agence et administrateur.
Suivi des candidatures	Le suivi existe, mais il reste peu personnalise pour un besoin interne.	Le suivi est plus clair, mais il depend du modele impose par la plateforme.	Le suivi est limite et necessite souvent des outils externes.	Propose un suivi centralise avec statuts, notifications et tableaux de bord.
Role de l'agence	Le fonctionnement agence n'est pas prioritaire dans la logique principale.	Il peut etre pris en charge partiellement selon les usages.	Il n'est pas dedie a ce type de fonctionnement.	L'agence a un role hybride : elle peut publier des missions et postuler a d'autres missions.
Assistant intelligent	Les fonctionnalites d'aide sont limitees ou generiques.	L'aide est surtout orientee vers la recherche et la recommandation.	L'IA peut exister dans certains usages, mais elle n'est pas dediee au cycle de mission.	Integre un assistant IA pour aider a chercher, comprendre et comparer les missions.
Adaptation SaaS interne	Plateforme externe difficilement personnalisable.	Solution externe avec un cadre fonctionnel deja fixe.	Reseau professionnel, non concu comme SaaS interne.	Solution evolutive, personnalisable et adaptee aux besoins de MEDIASSIVE.

TABLE 3.1 – Comparatif explicatif entre les solutions existantes et FinderrLink

Ce tableau montre que les solutions existantes possedent chacune des points forts. Upwork et Fiverr offrent une grande visibilite internationale, Malt propose une approche plus professionnelle du freelancing, et LinkedIn reste utile pour la recherche de profils. Cependant, ces solutions restent limitees pour les besoins vises par FinderrLink, notamment la centralisation interne, la gestion precise des roles, le role hybride de l'agence, le suivi structure des candidatures et l'integration d'un assistant intelligent adapte au fonctionnement de la plateforme.

3.8 Perspectives futures

Les plateformes de mise en relation professionnelle continueront d'evoluer vers des solutions plus intelligentes, automatisees et personnalisees. Les perspectives les

plus importantes concernent l'amélioration du matching entre profils et missions, l'automatisation du suivi des candidatures, l'intégration d'outils d'intelligence artificielle plus avancés et l'optimisation des tableaux de bord décisionnels.

Dans ce contexte, FinderrLink pourra évoluer progressivement vers une solution plus complète, capable de proposer des recommandations plus pertinentes, une meilleure analyse des profils et une expérience utilisateur plus personnalisée selon chaque rôle.

3.9 Conclusion

L'étude bibliographique montre que les plateformes de mise en relation entre freelances, entreprises et agences répondent à un besoin réel du marché. Cependant, les solutions existantes présentent encore certaines limites en matière de centralisation, de gestion des rôles, de suivi des candidatures et d'aide à la décision.

FinderrLink se positionne comme une solution SaaS moderne visant à répondre à ces besoins à travers une plateforme centralisée, un système RBAC adapté, une gestion structurée des missions et des candidatures, ainsi qu'un assistant intelligent. Cette approche permet de proposer une solution évolutive et cohérente avec les nouveaux usages du travail flexible et de la collaboration professionnelle.

Chapitre 4

Conception du système

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception technique de l'application Mediassive Analytics, un SaaS permettant de suivre, analyser et visualiser les performances marketing à partir de plusieurs sources de données. L'objectif est de fournir une architecture solide et évolutive, adaptée aux besoins des utilisateurs et des administrateurs, tout en garantissant la performance, la sécurité et la facilité de maintenance.

Le chapitre aborde les aspects fondamentaux de la conception technique. Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de comprendre les interactions entre les utilisateurs et le système, offrant une vue d'ensemble des fonctionnalités disponibles. Le diagramme de classes UML illustre les entités clés, leurs attributs, méthodes et relations, établissant la structure de données de l'application. L'architecture générale du système détaille l'organisation technique en couches logiques. Enfin, le modèle logique et physique de la base de données définit la persistance des informations et les contraintes d'intégrité. Tous ces artefacts de modélisation suivent la norme UML 2.5.1 [25].

4.2 Spécifications du Système

Cette section regroupe l'ensemble des spécifications nécessaires au développement du système, incluant à la fois les fonctionnalités attendues et les exigences non fonctionnelles telles que la sécurité, la performance et l'expérience utilisateur.

4.2.1 Spécifications Fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent les fonctionnalités que le système doit offrir pour répondre aux besoins des utilisateurs.

4.2.1.1 Authentification et Gestion des Utilisateurs

Le système doit offrir une gestion complète des utilisateurs, garantissant sécurité et flexibilité.

Système d'authentification robuste Inscription et connexion sécurisées avec validation par email.

Gestion des rôles - Administrateurs : configuration des API et gestion des utilisateurs - Utilisateurs standard : accès aux tableaux de bord

Sécurité avancée Récupération de mot de passe, gestion des sessions et journalisation des accès.

4.2.1.2 Intégration des API

L'application doit se connecter à plusieurs plateformes marketing avec fiabilité et performance.

Connexions sécurisées Google Analytics, Facebook Graph API, Instagram Basic Display API, Marketing API avec OAuth 2.0.

Mode démonstration Données fictives réalistes pour tests et présentations.

Gestion d'erreur robuste Limitation de taux, interruptions de service et changements de format.

Système de cache intelligent Optimisation des performances via stockage temporaire.

4.2.1.3 Tableau de Bord KPI

Fournir une vue centrale et interactive des performances marketing.

Interface centrale Visualisations intuitives pour une vision panoramique.

Métriques web Visiteurs uniques, pages vues, durée des sessions, taux de rebond.

Analyse conversion Entonnoirs de conversion, pages performantes, sources de trafic.

Engagement réseaux sociaux Mentions, partages, commentaires, taux d'engagement.

Suivi leads Segmentation par source, qualité et statut de conversion.

Graphiques interactifs Courbes, barres comparatives et diagrammes sectoriels.

Filtrage avancé Filtrage par période, canal, segment d'audience ou campagne.

4.2.2 Spécifications Non Fonctionnelles

Les spécifications non fonctionnelles définissent les contraintes et qualités que le système doit respecter pour garantir sa robustesse, sa performance et sa maintenabilité.

4.2.2.1 Sécurité

Pour protéger les données sensibles et assurer la fiabilité du système, plusieurs mesures de sécurité sont mises en place :

- Authentification robuste : bcrypt, tokens JWT
- Chiffrement avancé : stockage sécurisé des tokens API (AES-256)
- Protection contre les attaques : CSRF, XSS, injection SQL
- Surveillance continue : détection d'intrusion et audits réguliers

4.2.2.2 Performance

Le système doit offrir des temps de réponse rapides et une expérience fluide même sous forte charge :

- Temps de chargement < 1 seconde pour l'affichage des KPI
- Cache distribué et CDN pour ressources statiques
- Optimisation des requêtes et indexation
- Monitoring temps réel

4.2.2.3 Accessibilité

Pour être utilisable par tous les utilisateurs, y compris ceux en situation de handicap :

- Design responsive (mobile-first)
- Standards WCAG 2.1 AA
- Tests avec utilisateurs en situation de handicap
- Optimisation pour interactions tactiles

4.2.2.4 Évolutivité

Le système doit pouvoir évoluer facilement avec de nouvelles fonctionnalités et intégrer de nouvelles plateformes :

- Architecture modulaire (microservices)
- API extensible
- Système de plugins
- Infrastructure cloud native avec auto-scaling

4.2.2.5 Expérience Utilisateur (UX)

Pour garantir une utilisation intuitive et agréable :

- Interface moderne et hiérarchie visuelle claire
- Design system Mediassive : couleurs, typographie, états
- Navigation intuitive et feedbacks visuels
- Tests d'utilisabilité réguliers

4.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous représente les principales interactions entre les acteurs de Mediassive Analytics et les fonctionnalités offertes, conformément à la notation UML 2.5.1 [25].

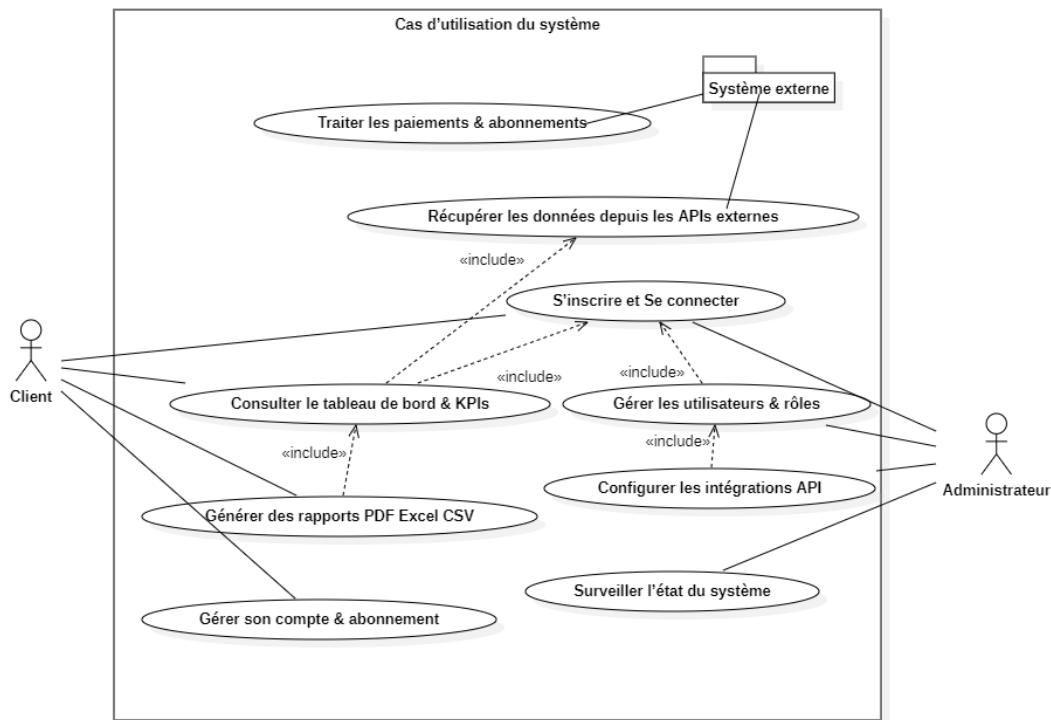


FIGURE 4.3.1 – Diagramme de cas d'utilisation - Mediassive Analytics

4.3.1 Acteurs principaux

Le système distingue deux types d'acteurs principaux selon leurs responsabilités et privilèges. Le Client représente l'utilisateur final qui accède au tableau de bord pour visualiser les KPIs, génère des rapports personnalisés et gère son compte et son abonnement. L'Administrateur dispose de privilèges étendus lui permettant de gérer les utilisateurs, configurer les intégrations API et surveiller l'état global du système.

4.3.2 Cas d'utilisation principaux

Le système propose plusieurs cas d'utilisation essentiels pour répondre aux besoins des utilisateurs. La Connexion et Inscription assurent une authentification sécurisée avec validation des identifiants et gestion des sessions. Le Tableau de bord constitue le cur de l'application, permettant la visualisation des KPI et des performances marketing en temps réel. La génération de rapports offre la possibilité de créer des documents aux formats PDF, Excel ou CSV pour le partage et l'archivage.

La gestion du compte et de l'abonnement permet aux utilisateurs de consulter et modifier leur plan d'abonnement selon leurs besoins évolutifs. Pour les administrateurs, la gestion des utilisateurs et des rôles assure le contrôle des accès et des permissions au sein de l'organisation. La configuration des intégrations API facilite la connexion aux services externes comme Google Analytics, Facebook Ads, Ads et Mailchimp. Enfin, la surveillance du système fournit un suivi de l'état global avec des alertes proactives pour les administrateurs.

4.3.3 Relations importantes

Les relations entre les différents éléments du système sont définies par des mécanismes UML standardisés [25]. Les actions utilisateurs sont reliées par des relations «include» et «extend», illustrant les dépendances fonctionnelles. Par exemple, la génération d'un rapport «include» nécessairement l'accès au tableau de bord, établissant une relation de dépendance forte. Les associations directes relient chaque acteur à ses cas d'utilisation principaux, définissant clairement les responsabilités et les permissions de chaque type d'utilisateur.

4.4 Diagramme de classes UML

Le diagramme de classes UML illustre l'architecture principale de Mediassive Analytics, avec les entités clés et leurs relations, selon la norme UML 2.5.1 [25] :

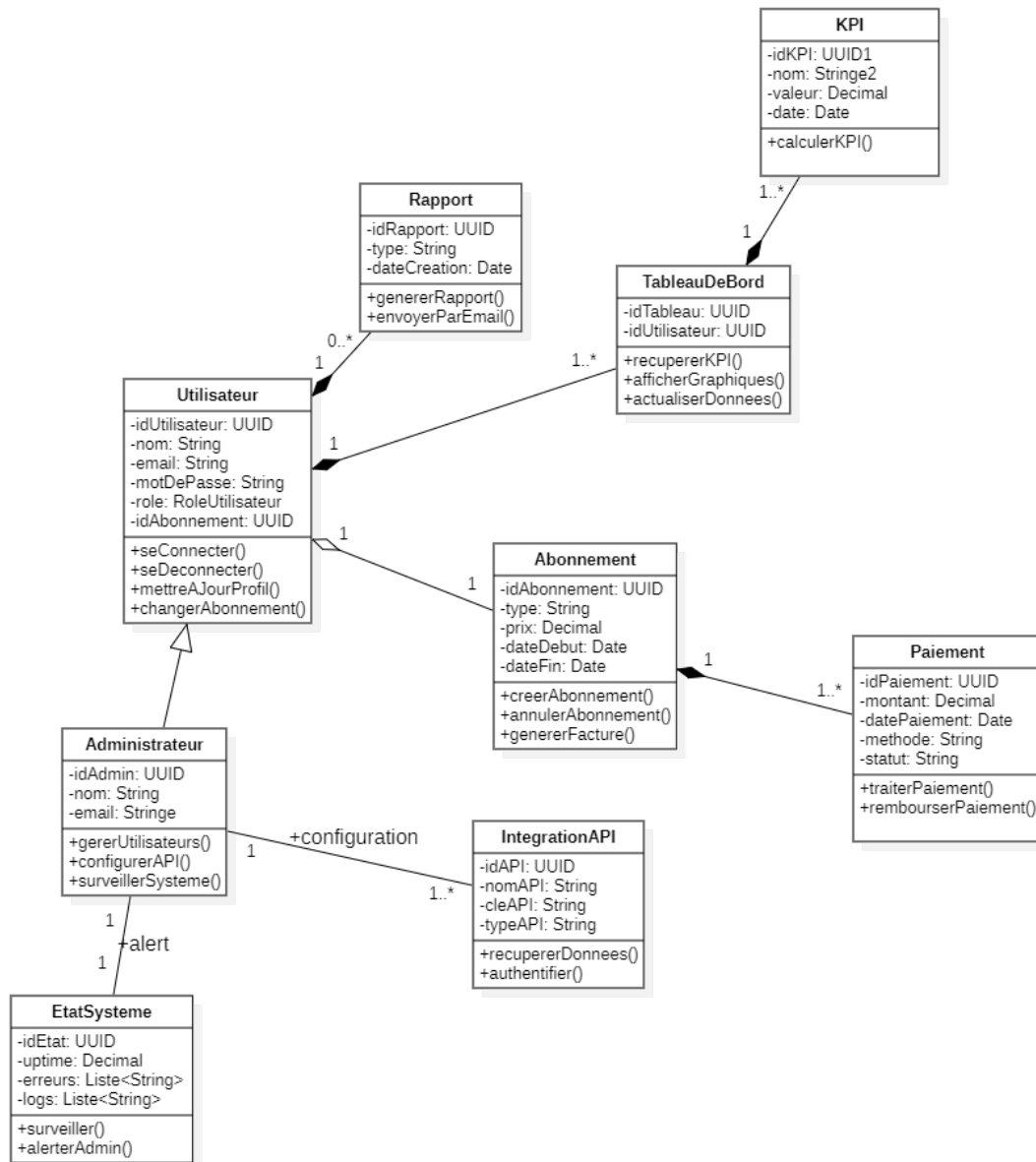


FIGURE 4.4.1 – Diagramme de classes UML - Mediassive Analytics

4.4.1 Classes principales

L'architecture orientée objet de Mediassive Analytics s'articule autour de neuf classes principales qui structurent l'ensemble du système. La classe Utilisateur encapsule les identifiants, le profil, le rôle et la gestion des abonnements, formant la base de l'identité numérique. L'Administrateur hérite de Utilisateur et étend

ses capacités avec des fonctions de gestion des utilisateurs et des intégrations, implémentant le pattern de spécialisation.

La classe Abonnement gère les plans tarifaires avec leurs dates d'activation et leurs prix, permettant une flexibilité dans l'offre commerciale. La classe Paiement maintient l'historique complet des transactions, assurant la traçabilité financière. Le TableauDeBord constitue l'interface centrale qui contient les KPI et récupère les données via les intégrations API, agissant comme un agrégateur de données.

La classe KPI encapsule les indicateurs clés de performance comme le trafic, les conversions et le ROAS, fournissant les métriques essentielles. La classe Rapport gère la génération et l'envoi de rapports personnalisés. L'IntegrationAPI établit la connexion aux services externes pour la récupération automatisée de données. Enfin, l'EtatSysteme assure le suivi des logs, des erreurs et des alertes pour la maintenance proactive.

4.4.2 Relations importantes

Les relations entre les classes définissent la structure et la cohérence du système. La composition établit des liens forts où la destruction de l'objet parent entraîne celle des objets enfants. Le TableauDeBord [COMP]— KPI indique que les KPI sont intrinsèquement liés à leur tableau de bord. L'Utilisateur [COMP]— Rapport montre que les rapports appartiennent exclusivement à leur utilisateur créateur. L'Abonnement [COMP]— Paiement assure que l'historique des paiements est indissociable de l'abonnement correspondant. Le TableauDeBord [COMP]— IntegrationAPI établit une dépendance forte entre l'affichage et les sources de données.

L'agrégation représente une relation plus souple où les objets peuvent exister indépendamment. L'Utilisateur [AGG]— Abonnement permet à un utilisateur de changer d'abonnement sans affecter son identité. L'héritage implémente le principe de spécialisation, où l'Administrateur hérite de Utilisateur en étendant ses capacités avec des fonctionnalités administratives spécifiques.

4.5 Architecture générale de l'application

L'architecture de Mediassive Analytics repose sur un modèle client-serveur structuré en plusieurs couches :

4.5.1 Frontend

La couche frontend constitue l'interface utilisateur moderne et intuitive de l'application. Elle est développée avec Next.js pour les performances et le SEO,

Tailwind CSS pour un design responsive et cohérent, et Framer Motion pour des animations fluides et engageantes. L'interface s'adapte parfaitement à tous les appareils et offre une expérience utilisateur optimale pour visualiser les KPI et générer des rapports.

4.5.2 Backend

Le backend représente le moteur technique de l'application, développé en Node.js avec le framework NestJS pour une architecture modulaire et évolutive. L'utilisation de Prisma ORM simplifie la gestion des données et assure la cohérence du modèle. Cette couche gère l'ensemble de la logique métier, implémente les mécanismes de sécurité, orchestre les intégrations API et traite les paiements de manière sécurisée.

4.5.3 Base de données

La persistance des données repose sur PostgreSQL hébergé sur Supabase, offrant une solution robuste et scalable. Cette base stocke l'ensemble des informations utilisateurs, abonnements, paiements, KPI et rapports. L'intégrité des relations est garantie par un système de clés primaires et étrangères bien défini, assurant la cohérence et la fiabilité des données.

4.5.4 Intégrations API

Les intégrations API constituent le pont entre l'application et les services externes de marketing digital. Le système établit des connexions sécurisées avec Google Analytics, Facebook Ads. Les tableaux de bord peuvent récupérer des données de plusieurs APIs simultanément, offrant une vue consolidée et en temps réel des performances marketing.

4.5.5 Surveillance

La surveillance du système est assurée par la classe EtatSysteme qui gère en continu les logs, l'uptime et les alertes. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de maintenir un contrôle proactif sur l'état de l'application, détectant rapidement les anomalies et assurant la continuité de service.

4.6 Modèle logique et physique de la base de données

4.6.1 Modèle logique

Le modèle logique de la base de données définit les entités principales et leurs relations dans le système.

Entités principales :

- Utilisateur
- Abonnement
- Paiement
- TableauDeBord
- KPI
- Rapport

Relations entre entités : Les relations illustrent la façon dont les entités interagissent entre elles :

- **Utilisateur Abonnement** : relation d'agrégation, permettant la flexibilité des plans.
- **TableauDeBord KPI** : composition forte, les KPI sont indissociables de leur tableau de bord.
- **Utilisateur Rapport** : composition, garantissant la propriété exclusive des rapports.
- **Abonnement Paiement** : relation conservant l'historique financier complet.

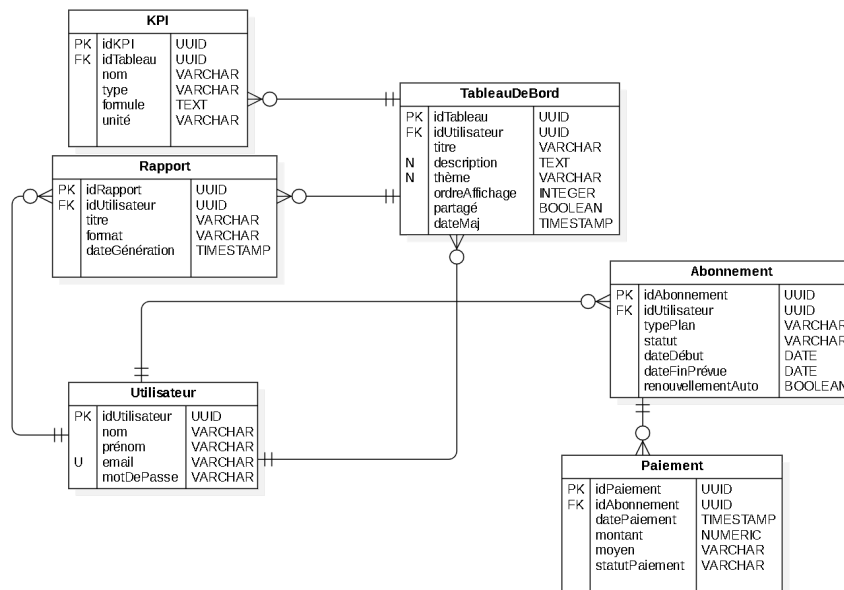


FIGURE 4.6.1 – Modèle conceptuel des données (MCD) montrant les entités principales.

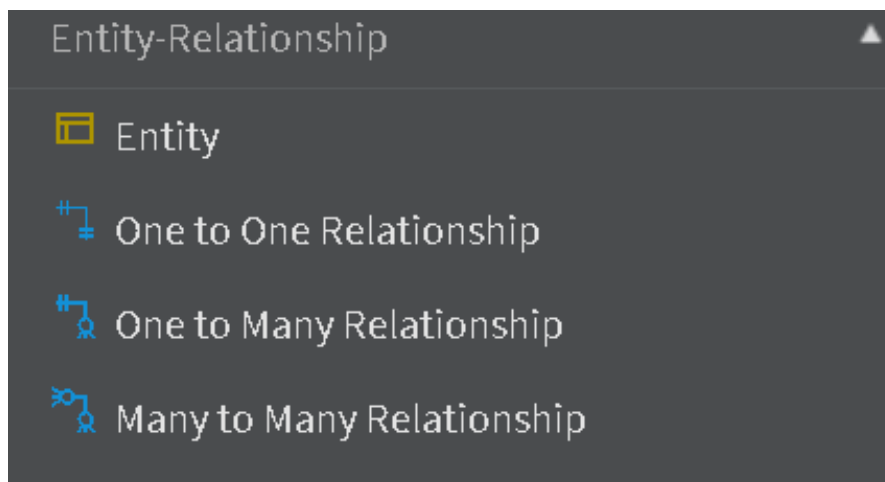


FIGURE 4.6.2 – Illustration des relations entre les entités pour clarifier la structure du modèle logique.

4.6.2 Modèle physique

Le modèle physique concrétise le modèle logique dans PostgreSQL hébergé sur Supabase. Chaque entité correspond à une table optimisée pour les performances.

Les types de champs sont choisis avec soin :

- **UUID ou SERIAL** : identifiants uniques garantissant l'unicité globale et servant de clés primaires.
- **VARCHAR / TEXT** : textes variables pour les noms, descriptions, formules ou URL.
- **NUMERIC / DECIMAL** : valeurs monétaires ou seuils précis, évitant les erreurs d'arrondi.
- **TIMESTAMP / DATE** : dates et heures des événements, paiements ou créations de comptes.
- **BOOLEAN** : indicateurs binaires pour les états, partages ou renouvellements automatiques.
- **ENUM / CHECK** : contraintes sur les valeurs possibles pour certains champs (statuts, rôles, types).

Les contraintes, index et clés étrangères assurent l'intégrité référentielle et la cohérence des relations entre les tables, conformément au modèle logique présenté précédemment.

4.7 Conclusion

La conception de Mediassive Analytics établit une architecture technique solide avec des diagrammes UML clairs et une structure en couches performante. Cette approche garantit la cohérence du système et facilite sa maintenance future.

Chapitre 5

Développement d'Applications

5.1 Introduction Générale

Le développement de l'application **Mediassive Analytics** représente une approche moderne et intégrée, combinant les meilleures pratiques du développement web contemporain avec des technologies de pointe. Cette solution SaaS innovante a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques d'une agence de marketing digital, en offrant une plateforme centralisée d'analyse et de suivi des performances marketing.

L'architecture technique adoptée suit les principes du développement full-stack moderne, avec une séparation claire entre le frontend et le backend, une base de données robuste, et des intégrations API avancées. Cette approche garantit non seulement la performance et la scalabilité de l'application, mais aussi sa maintenabilité et son évolutivité future.

Le projet s'inscrit dans une démarche d'excellence technique, utilisant des frameworks et outils reconnus dans l'industrie, tout en intégrant des fonctionnalités innovantes comme la section *Web3 Trends* qui positionne l'application à l'avant-garde des technologies émergentes.

5.2 Technologies Utilisées

5.2.1 Frontend



Next.js est un framework basé sur React qui permet le rendu côté serveur (SSR) et des optimisations automatiques [1]. Il a été utilisé pour développer l'interface utilisateur moderne et performante de l'application.

FIGURE 5.2.1 – Next.js



Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire pour construire rapidement des interfaces modernes et responsive [2]. Il a été utilisé pour styliser l'application de manière cohérente et efficace.

FIGURE 5.2.2 – Tailwind CSS



Chart.js est une bibliothèque de visualisation de données interactive [3]. Elle a été utilisée pour afficher des graphiques et tableaux de bord dynamiques et performants.

FIGURE 5.2.3 – Chart.js

5.2.2 Backend



NestJS est un framework Node.js pour créer des applications backend scalables et maintenables [4]. Il a été utilisé pour gérer la logique métier, les APIs et la communication avec la base de données.

FIGURE 5.2.4 – NestJS



Supabase est une plateforme backend-as-a-service basée sur PostgreSQL [5, 7]. Elle a été utilisée pour héberger la base de données et gérer l'authentification et le stockage.

FIGURE 5.2.5 – Supabase

5.2.3 Outils de Développement



Visual Studio Code est un éditeur de code moderne avec de nombreuses extensions. Il a été utilisé pour développer l'ensemble de l'application de manière productive et organisée.

FIGURE 5.2.6 – VS Code



Google Analytics permet de suivre le trafic web et les conversions [8]. Il a été intégré pour analyser les performances marketing de l'application.

FIGURE 5.2.7 – Google Analytics



Meta for Developers fournit des APIs pour Facebook et Instagram [9]. Elles ont été utilisées pour récupérer les données sociales et intégrer les statistiques dans l'application.

FIGURE 5.2.8 – Meta for Developers



Google Cloud fournit des services d'infrastructure et de plateforme (IaaS/PaaS) pour l'hébergement, le stockage et l'orchestration à grande échelle [11]. Il permet aussi de gérer et d'exposer des APIs (API Gateway, Cloud Endpoints) et de sécuriser l'accès/connexion aux services (IAM, OAuth2), afin de contrôler l'authentification et les autorisations au niveau de l'application.

FIGURE 5.2.9 – Google Cloud

5.3 Architecture Technique

L'architecture de Mediassive Analytics repose sur une approche moderne et évolutive, organisée en plusieurs couches distinctes :

- **Frontend** : Interface utilisateur moderne développée avec Next.js et Tailwind CSS
- **Backend** : API REST robuste construite avec NestJS et Node.js
- **Base de données** : PostgreSQL [7] hébergé sur Supabase [5] avec Prisma ORM [6]
- **Intégrations** : APIs tierces (Google Analytics [8], Meta [9], LinkedIn [10]) pour la collecte de données
- **Visualisation** : Chart.js pour les graphiques et tableaux de bord interactifs

Cette architecture garantit une séparation claire des responsabilités, une maintenance facilitée et une scalabilité optimale pour répondre aux besoins croissants de l'application.

5.4 Rapidité et optimisation

L'application peut traiter 5 000 à 10 000 enregistrements en moins de 3 secondes grâce à Next.js côté front-end et PostgreSQL côté base de données. L'optimisation des requêtes SQL via Prisma et l'utilisation de cache (ISR) assurent une navigation fluide.

5.5 Stabilité et sécurité

Des tests unitaires (Jest) et d'intégration (Cypress) garantissent la fiabilité des fonctionnalités critiques. La sécurité est renforcée par NextAuth.js, la gestion des rôles et le chiffrement SSL des échanges de données.

5.6 Expérience utilisateur

L'interface est intuitive, rapide et responsive, utilisant Tailwind CSS et Framer Motion pour une navigation agréable, même sur mobile.

5.7 Améliorations futures

5.7.1 Optimisation technique

Prévoir un cache plus avancé (Redis), l'analyse de volumes plus importants via un Data Lake (BigQuery) et un monitoring temps réel (Grafana, Prometheus).

5.7.2 Intelligence Artificielle

Intégrer un module IA capable d'analyser les données marketing, détecter des anomalies dans les KPI et produire des prédictions pour optimiser les campagnes publicitaires.

5.7.3 Personnalisation et API

Permettre la personnalisation des rapports avec des widgets dynamiques et proposer une API publique pour intégrer Mediassive Analytics dans les systèmes clients.

Conclusion générale

Ce projet de stage réalisé au sein de l'agence Mediassive, spécialisée dans le marketing digital et les technologies Web3, a permis de concevoir et de développer l'application Mediassive Analytics. Cette plateforme vise à optimiser la gestion des données, l'analyse des performances et le suivi des interactions clients grâce à une interface moderne et intuitive.

Au cours des deux mois de stage, plusieurs objectifs majeurs ont été atteints. La refonte complète du site web a permis d'améliorer significativement l'expérience utilisateur et la performance globale de la plateforme. Le développement d'un panneau d'administration sophistiqué a facilité la gestion centralisée des formulaires et des données clients, simplifiant les processus opérationnels. Enfin, la mise en place d'une architecture technique robuste basée sur Next.js, Tailwind CSS et PostgreSQL a garanti la rapidité d'exécution et la stabilité du système.

Le projet a également permis de renforcer mes compétences en UI/UX design, en intégration front-end et en développement full stack. Les différents tests de performance ont démontré que l'application répond efficacement aux besoins actuels de l'agence, tout en offrant une base solide pour des évolutions futures.

Ces perspectives incluent notamment l'intégration de modules avancés tels qu'un moteur d'Intelligence Artificielle (IA) pour l'analyse prédictive et les recommandations marketing, des fonctionnalités de visualisation dynamique des données via des dashboards interactifs, et une API publique pour faciliter l'interopérabilité avec d'autres systèmes externes.

En conclusion, ce stage m'a permis d'acquérir une expérience professionnelle significative dans le domaine du développement d'applications web tout en contribuant à la transformation numérique de Mediassive. Ce projet, qui marque une étape clé dans l'évolution de l'agence, ouvre la voie à de nouvelles innovations qui renforceront sa position dans l'écosystème Web3 et marketing digital.

Bibliographie

Bibliographie

- [1] Next.js Documentation, *Next.js Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://nextjs.org/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [2] Tailwind CSS Documentation, *Tailwind CSS Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://tailwindcss.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [3] Chart.js Documentation, *Chart.js Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.chartjs.org/docs/latest/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [4] NestJS Documentation, *NestJS Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.nestjs.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [5] Supabase Documentation, *Supabase Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://supabase.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [6] Prisma ORM Documentation, *Prisma Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.prisma.io/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [7] PostgreSQL Documentation, *PostgreSQL Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [8] Google Analytics 4, *GA4 Developer Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://developers.google.com/analytics> (Consulté le : 2024-09-01).
- [9] Meta for Developers, *Graph API & Instagram Basic Display API*, [En ligne]. Disponible sur : <https://developers.facebook.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [10] LinkedIn Marketing Developer Platform, *LinkedIn Ads API Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/linkedin/marketing/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [11] Google Cloud, *Google Cloud Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://cloud.google.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [12] Looker Studio (ex Google Data Studio), *Aide Looker Studio*, [En ligne]. Disponible sur : <https://support.google.com/looker-studio> (Consulté le : 2024-09-01).

- [13] Tableau Software, *Tableau Help*, [En ligne]. Disponible sur : <https://help.tableau.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [14] Microsoft Power BI, *Documentation officielle*, [En ligne]. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/power-bi/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [15] Qlik, *Qlik Help*, [En ligne]. Disponible sur : <https://help.qlik.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [16] D3.js, *API Reference*, [En ligne]. Disponible sur : <https://github.com/d3/d3/wiki> (Consulté le : 2024-09-01).
- [17] Plotly.js, *Plotly.js Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://plotly.com/javascript/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [18] HubSpot, *Analytics Tools Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://knowledge.hubspot.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [19] SEMrush, *Knowledge Base*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.semrush.com/kb/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [20] Zoho Analytics, *Help Center*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.zoho.com/analytics/help/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [21] Supermetrics, *Documentation*, [En ligne]. Disponible sur : <https://support.supermetrics.com/> (Consulté le : 2024-09-01).
- [22] Zapier, *Zapier Platform Docs*, [En ligne]. Disponible sur : <https://platform.zapier.com/docs> (Consulté le : 2024-09-01).
- [23] Make (ex Integromat), *Make Help Center*, [En ligne]. Disponible sur : <https://www.make.com/en/help> (Consulté le : 2024-09-01).
- [24] Gartner, *Gartner Research & Insights 2022* (Statistiques sur l'usage des données), [En ligne]. Disponible sur : <https://www.gartner.com/en/research> (Consulté le : 2024-09-01).
- [25] Object Management Group (OMG), *Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1*, Document formel, 2017. Disponible sur : <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/> (Consulté le : 2024-09-01).